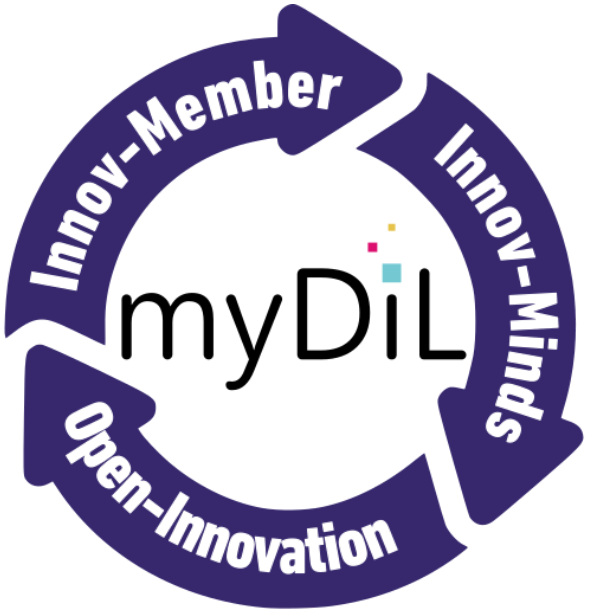
Date	19/05/2026
Version	1.0



CYCLE D'INNOVATION

Cahier des Charges Projet

Sessions 2025-26

Niveau d'Apprentissage		☑	B3	☐	M1-B1	☐	M2-SN2
Projet	**Code**	**OI-2025-FluxCity**					
	SGroupe	SG-FluxCity-01					
Alias Projet		**FluxCity — Jumeau Numérique PMR**					
Liste du(es) membre(s) de l'équipe		Aurélien — Lead Data / Algo					
		Matthieu — Lead Backend					
		Youssef — Lead Simulation					
		Théo — Lead Frontend / 3D					

Table des matières

1. Présentation de l'entreprise (startup) et de la Solution 3
   1.1. Les objectifs attendus 6
   1.2. Les cibles (Persona) 7
2. Les Solutions Concurrentes 8
3. Développement de votre Solution 9
   3.1. Caractéristiques, Fonctionnalités et Contraintes 9
   3.2. Découpage Fonctionnel, Stack Technique, Sécurisation et RGPD de votre Solution 11
4. Charte Graphique de la Solution 13
5. Les Matériels ou Fournitures nécessaires 15
6. Les Spécificités et les Livrables de la solution en exploitation 16
7. Le Planning et la Gestion du Projet 17

1. Présentation de l'entreprise (startup) et de la Solution

Date de création	Septembre 2025
Activité principale	Simulation et modélisation de l'accessibilité urbaine pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Logo
PathSim *« Simuler l'accessibilité. Anticiper l'inclusion. »*

Description de votre Solution

FluxCity est une plateforme logicielle de jumeau numérique permettant de simuler l'impact de travaux ou d'événements urbains sur les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR). En s'appuyant sur une modélisation 3D du réseau viaire et des algorithmes de graphes avancés, FluxCity propose automatiquement des déviations accessibles avant même que les perturbations ne surviennent.
Le prototype cible le centre-ville de Nantes, en exploitant les données ouvertes de Nantes Métropole et d'OpenStreetMap. L'outil s'adresse aux collectivités, aménageurs et gestionnaires de voirie (orientation B2G) pour répondre à la question :
« Si je ferme cette rue pour des travaux, combien de PMR sont impactés, de combien de temps leurs trajets s'allongent-ils, et quelle est la meilleure déviation accessible ? »

Valeurs véhiculées par l'entreprise

- Accessibilité universelle — chaque citoyen doit pouvoir se déplacer librement en ville, quelles que soient ses capacités physiques.
- Anticipation — agir avant les problèmes plutôt que de réagir après.
- Open Data et transparence — s'appuyer sur des données publiques ouvertes et partager les résultats avec les collectivités.
- Innovation sociale — la technologie au service de l'inclusion.

Produit(s) et/ou Service(s) vendu(s)

- Outil de simulation de scénarios de travaux sur graphe viaire PMR
- Visualisation 3D interactive du quartier et des flux piétons
- Dashboard de comparaison de scénarios et indicateurs d'impact
- Export de déviations accessibles vers des outils tiers (AccessMap, portails accessibilité des collectivités)
- API REST documentée (OpenAPI 3) pour intégration avec systèmes tiers
- Rapports d'impact PDF prêts à joindre à une instruction de dossier de travaux

Analyse de l'existant :

Aujourd'hui, la gestion de l'accessibilité lors de travaux repose majoritairement sur des signalisations physiques et des communications après-coup. Aucun outil ne permet aux collectivités d'anticiper et de simuler l'impact de chantiers sur les trajets PMR avant leur début.
Les outils de navigation existants (Google Maps, AccessMap, Handimap) ne proposent ni simulation de scénarios futurs, ni visualisation 3D des flux impactés, ni dashboard comparatif. Les outils urbains généralistes (Citilab, Urban SDK) ne sont pas spécialisés PMR.
FluxCity se positionne sur un manque clair : la simulation proactive et spécialisée PMR, à destination des collectivités.

1.1. Les objectifs attendus

Objectifs Qualitatifs

- Améliorer l'anticipation des impacts sur les PMR lors de travaux urbains
- Fournir des déviations accessibles calculées automatiquement, avec justification lisible par un non-technicien
- Offrir une visualisation 3D compréhensible par les agents de collectivités et les élus
- Favoriser la prise de décision éclairée par les urbanistes et mairies (rapports, comparaisons multi-scénarios)
- Sensibiliser les collectivités à l'inclusion par la simulation et l'animation des flux
- Capitaliser les retours d'expérience post-chantier pour améliorer le modèle au fil du temps

Objectifs Quantitatifs

- Simuler un quartier (rayon ~1 km) en moins de 30 secondes
- Couvrir au moins 5 profils PMR (fauteuil manuel, fauteuil électrique, canne/déambulateur, malvoyant, poussette)
- Permettre la comparaison d'au moins 10 scénarios de travaux simultanément dans le dashboard
- Couverture des données d'accessibilité vérifiées sur ≥ 80 % des tronçons du quartier pilote
- Animation 3D fluide à ≥ 30 images/seconde
- Cohérence simulation/réalité à ± 20 % (validation post-chantier)
- Durée de développement cible : 3 ans académiques (36 semaines actives par an)

1.2. Les cibles (Persona)

Futur(s) Utilisateur(s) de votre solution (Persona)
Persona 1 — Utilisatrice finale PMR Sophie, 42 ans. Utilisatrice de fauteuil roulant électrique, active, habite Nantes centre. Besoin : connaître à l'avance les déviations accessibles lors de travaux près de chez elle. Frustration actuelle : découvrir un trottoir impraticable le jour même, sans alternative. Usage de FluxCity : consultation indirecte via les alertes préventives exportées vers une application partenaire (AccessMap, portail de la collectivité). **Persona 2 — Agent de collectivité** Marc, 38 ans. Chargé de mission accessibilité à Nantes Métropole. Besoin : anticiper l'impact PMR d'un chantier avant de valider un permis de travaux. Frustration actuelle : aucun outil de simulation pour justifier ses décisions d'aménagement auprès des élus et des associations. Usage de FluxCity : créer et lancer des scénarios, comparer les variantes de phasage, exporter des rapports d'impact PDF, présenter des animations en réunion.

2. Les Solutions Concurrentes

Nom	**AccessMap (Université de Washington)**
Caractéristiques	
Cartographie des obstacles PMR en temps réel, open source, basée sur OpenStreetMap. Couverture de plusieurs villes nord-américaines.	
Eléments différenciants	
Pas de simulation de scénarios futurs (travaux, événements). Pas de visualisation 3D ni de dashboard comparatif. Cible : utilisateurs PMR finaux, pas les collectivités.	
Nom	**Google Maps Accessibilité**
Caractéristiques	
Itinéraires accessibles pour les transports en commun, large couverture mondiale, signalements collaboratifs d'obstacles.	
Eléments différenciants	
Pas de simulation de travaux. Pas de modélisation de flux d'agents. Pas d'outil destiné aux collectivités pour la prise de décision.	
Nom	**Citilab / Urban SDK**
Caractéristiques	

Outils de simulation urbaine généralistes (trafic, mobilité globale) pour villes intelligentes. Solutions propriétaires payantes.
Eléments différenciants
Non spécialisé PMR. Coûteux. Pas d'orientation open data. Pas de focus accessibilité inclusive ni de modèles de profils PMR différenciés.

Nom	**Handimap (France)**
Caractéristiques	
Cartographie collaborative de l'accessibilité urbaine en France. Signalement d'obstacles par les utilisateurs.	
Eléments différenciants	
Pas de simulation proactive. Pas d'algorithmes de calcul de déviation automatique. Pas de visualisation 3D ni de dashboard pour collectivités.	

…

3. Développement de votre Solution

3.1. Caractéristiques, Fonctionnalités et Contraintes

Caractéristiques - Type de solution		
☑	Solution purement Applicative	
☐	Solution Matérielle et Logicielle	
☐	Solution Infrastructure Informatique	
☐	Solution autre (*précisez*)	

☐	Solution Propriétaire Payante
☐	Solution Gratuite
☑	Solution Libre

Fonctionnalités de la solution

F1 — Graphe viaire PMR
Extraction OSMnx, enrichissement accessibilité (pentes, largeurs trottoirs, revêtements, bateaux), pondération des arêtes par profil PMR, gestion d'un graphe de référence et de graphes-scénarios.

F2 — Calcul d'itinéraires PMR
Algorithme A* avec contraintes PMR, détection d'impossibilité, calcul d'itinéraires alternatifs en cas de modification du graphe, justification lisible des déviations, calcul multi-origines.

F3 — Simulation de scénarios travaux
Création interactive sur carte (sélection de tronçons, nature, dates, niveau d'impact), sauvegarde et duplication, calcul d'impact global (% PMR impactés, allongement moyen, zones d'impasse), recommandation automatique de la variante la moins pénalisante, import GeoJSON/CSV/API des travaux planifiés.

F4 — Simulation de flux d'agents
Génération d'une population virtuelle PMR (Mesa), simulation des déplacements à granularité paramétrable, détection des congestions et impasses, collecte de métriques (TimescaleDB), comparaison scénario nominal vs scénario travaux.

F5 — Visualisation 3D interactive
Rendu 3D du quartier (CesiumJS / Deck.gl, OSM Buildings), animation des flux d'agents (TripsLayer), superposition des travaux et des déviations, interface de création de scénario directement sur la carte, conformité RGAA / WCAG AA.

F6 — Dashboard multi-scénarios
Comparaison côte à côte des KPI (% PMR impactés, allongement moyen, % trajets impossibles, zones d'impasse, indice d'impact global), historique des simulations, export PDF / CSV / GeoJSON / vidéo.

F7 — Alertes et intégration aval
Export des déviations vers outils de communication tiers (AccessMap, portails collectivité), notification préventive (Spring Boot) avant le début effectif des travaux, API REST de consultation (FastAPI, OpenAPI 3).

Contraintes de la solution

- Performance : simulation complète d'un quartier (~1 km²) en moins de 30 secondes.
- Qualité des données OSM : tags d'accessibilité (incline, width, kerb) très inégalement renseignés — travail de complétude requis.
- Périmètre initial restreint : prototype sur le centre de Nantes (~1 km²) avant extension.
- Validation terrain : les métriques simulées restent indicatives sans comparaison avec les déplacements réels (CU-05 post-chantier).
- Projet à caractère R&D : phase importante d'expérimentation et d'itération sur les algorithmes (pondération multicritère, simulation d'agents réaliste).
- Conformité accessibilité numérique : l'interface elle-même doit respecter RGAA / WCAG AA.
- Hébergement des données en France / Union européenne (RGPD).

3.2. Découpage Fonctionnel, Stack Technique, Sécurisation et RGPD de votre Solution

Découpage Fonctionnel

Phase 1 — Graphe (An 1, S1–S5)
Extraction OSMnx du réseau viaire de Nantes centre, enrichissement avec les données PMR (pentes, largeurs, bateaux, revêtements), pondération des arêtes par profil, premier prototype de visualisation.

Phase 2 — Routage (An 1, S6–S10)
Implémentation A* avec contraintes PMR, gestion de la suppression d'arêtes (travaux), exposition via API FastAPI /simulation/scenario, premiers jeux de tests.

Phase 3 — Agents (An 1-2, S11–S16)
Modèle de simulation Mesa (agents PMR avec profils variés), collecte de métriques de flux, export JSON, stockage des séries temporelles en TimescaleDB.

Phase 4 — 3D (An 2, S17–S22)
Intégration CesiumJS / Deck.gl pour le rendu 3D, TripsLayer animé pour les flux, interface carte interactive de création de scénario, affichage des déviations.

Phase 5 — Dashboard (An 2, S23–S26)
Dashboard React multi-scénarios, KPI automatiques, export PDF/vidéo des résultats, intégration des données open data de Nantes Métropole.

Phase 6 — Finalisation (An 3, S27–S32)
Optimisation des performances, tests sur données réelles, validation par associations PMR, documentation technique et utilisateur, présentation à des collectivités.

Stack Technique

- **Modélisation graphe — OSMnx + NetworkX**
  Extraction et analyse du réseau viaire OSM sous forme de graphe
- **Géospatial — Shapely + GeoPandas**
  Manipulation des données vectorielles et géométries
- **Simulation agents — Mesa / SimPy (Python)**
  Simulation de flux de piétons PMR avec profils variés
- **Visualisation 3D — CesiumJS / Deck.gl**
  Rendu 3D navigateur, animation des flux, superposition de données
- **Backend Python — FastAPI + Celery**
  API de simulation, exécution asynchrone des calculs longs
- **Backend Java — Spring Boot**
  API de gestion des projets travaux, alertes préventives, notifications
- **Base de données — PostgreSQL + PostGIS**
  Graphe viaire enrichi, données PMR, résultats de simulation
- **Séries temporelles — TimescaleDB**
  Stockage des flux simulés dans le temps
- **Frontend — React.js**
  Dashboard multi-scénarios, interface utilisateur
- **Cache / Files de tâches — Redis**
  Cache des résultats de simulation, broker pour Celery
- **Conteneurisation — Docker + Docker Compose**
  Orchestration des microservices, environnement reproductible
- **Prototypage R&D — Jupyter Notebook**

Sécurisation

- Authentification JWT pour l'accès aux API FastAPI et Spring Boot.
- HTTPS obligatoire sur tous les endpoints exposés.
- Validation et sanitisation des entrées utilisateur (scénarios, coordonnées géographiques, paramètres de simulation).
- Conteneurisation Docker avec réseaux isolés entre services ; aucun service interne directement exposé.
- Gestion des secrets via variables d'environnement (jamais en clair dans le code).
- Journalisation centralisée des accès API et des opérations sensibles (création/suppression de scénarios).
- Protection des scénarios sensibles par droits d'accès (rôles : admin, éditeur, lecteur).
- Marquage des scénarios : « brouillon », « interne », « public ».

RGPD

- Données manipulées : données géographiques publiques (OpenStreetMap, open data Nantes Métropole) — pas de données personnelles dans la couche de simulation.
- Agents simulés : profils fictifs et anonymes, ne correspondant à aucun individu réel.
- Si des données personnelles sont utilisées pour calibrer la simulation (origines-destinations issues d'enquêtes), elles doivent être anonymisées en amont.
- En cas d'activation de la fonctionnalité d'alerte nominative (notifications aux PMR abonnés), un registre de traitement et un consentement explicite seront requis.
- Hébergement des données en France / Union européenne (conformité RGPD par défaut).
- Pas de transfert de données hors UE.
- Droit d'accès, de rectification et de suppression garantis pour toute donnée nominative éventuellement collectée.

4. Charte Graphique de la Solution

Police (Font) / Typographie

Famille typographique principale : Inter (police libre, OFL) — fallback Arial

- Titres principaux : Inter Bold, 24–32 pt — couleur Bleu Primaire #1A6FA8
- Sous-titres : Inter SemiBold, 18–20 pt — couleur Vert Accessibilité #2E9E6B
- Corps de texte : Inter Regular, 11 pt — couleur Noir #1A1A1A
- Légendes / Notes : Inter Italic, 9–10 pt — couleur Gris #4A4A4A

Choix de la police : Inter offre une excellente lisibilité à l'écran à toute taille et respecte les recommandations d'accessibilité numérique (contrastes, formes de glyphes distinctes pour i / l / 1).

Couleurs

		RVB (r, v, b)	RVB #.....
Bleu clair	Bleu clair	(118, 204, 214)	#76CCD6

Palette PathSim — bleu/vert pour évoquer confiance, technologie et engagement social.

- **Bleu Primaire — RVB (26, 111, 168) — #1A6FA8 — Titres, boutons CTA, liens**
- Bleu Clair — RVB (74, 173, 214) — #4AADD6 — Accents, en-têtes secondaires, icônes
- **Vert Accessibilité — RVB (46, 158, 107) — #2E9E6B — Indicateurs positifs, chemins alternatifs, KPI verts**
- Gris Fond — RVB (240, 244, 248) — #F0F4F8 — Fonds de sections, lignes alternées tableaux
- Gris Texte — RVB (74, 74, 74) — #4A4A4A — Corps de texte secondaire, légendes
- Blanc — RVB (255, 255, 255) — #FFFFFF — Fond général, texte sur fonds colorés

Tous les couples de couleurs utilisés pour le texte respectent un contraste ≥ 4,5:1 (WCAG AA).

Autres

Symbole : ♿ (pictogramme international d'accessibilité)

Baseline : « Simuler l'accessibilité. Anticiper l'inclusion. »

Iconographie : pictogrammes line / outline 24px (Lucide ou Feather Icons), trait 2px, couleur Bleu Primaire.
Les états positifs/négatifs utilisent le Vert Accessibilité et un rouge corail (#E15554) réservé aux alertes.
Style des cartes : fond clair, couleurs des routes graduées du gris (peu accessible) au vert (très accessible) en passant par l'orange (modérément accessible).
Animations : transitions douces (200–300 ms), respect du paramètre prefers-reduced-motion.

5. Les Matériels ou Fournitures nécessaires

LIB	LINK	PU	QTE	PT	Dispo myDiL
Solution 100 % logicielle — aucun matériel physique requis.	L'ensemble des dépendances est open source (OSMnx, NetworkX, Mesa, FastAPI, Spring Boot, PostgreSQL/PostGIS, TimescaleDB, Redis, React, CesiumJS, Deck.gl, Docker).				
	Total Global TTC (somme des lignes PT)	**N/A**			

6. Les Spécificités et les Livrables de la solution en exploitation

Spécificités d'exploitation

- Déploiement via Docker Compose : chaque service (FastAPI, Spring Boot, PostgreSQL/PostGIS, TimescaleDB, Redis, React) est conteneurisé et orchestré.
- Accès web via navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge) — aucune installation côté client.
- Simulation asynchrone via Celery : les calculs longs s'exécutent en arrière-plan et ne bloquent pas l'interface.
- Cache Redis des résultats de simulation pour accélérer les recalculs.
- Compatible avec les API open data des collectivités (format GeoJSON, API REST).
- Architecture microservices permettant d'étendre le périmètre géographique sans refonte majeure.
- Conformité accessibilité numérique RGAA / WCAG AA de l'interface elle-même.
- Hébergement des données et conteneurs en France / Union européenne (RGPD).
- Journalisation centralisée des accès API et des opérations sensibles.

Livrables

L1 — Graphe viaire PMR enrichi (Nantes centre)
Phase 1 · Format : Fichier GraphML + base PostGIS

L2 — API de simulation de scénarios travaux
Phase 2 · Format : API REST FastAPI documentée (Swagger / OpenAPI 3)

L3 — Modèle de simulation d'agents PMR
Phase 3 · Format : Module Python Mesa + exports JSON / TimescaleDB

L4 — Application web 3D interactive
Phase 4 · Format : Application React + CesiumJS / Deck.gl

L5 — Dashboard de comparaison de scénarios
Phase 5 · Format : Interface React avec export PDF / vidéo

L6 — Documentation technique et guide utilisateur
Phase 6 · Format : Markdown / PDF + vidéo de démonstration

L7 — Rapport final + présentation collectivités
Phase 6 · Format : Slides + rapport PDF, présentation publique

7. Le Planning et la Gestion du Projet

Agenda de phases

Découpage sur 3 ans académiques, à raison de 36 semaines actives par an.

Phase 1 — Graphe

An 1, S1–S5 — Extraction OSMnx du réseau viaire de Nantes centre, enrichissement avec les données PMR (pentes, largeurs, bateaux, revêtements), pondération des arêtes par profil, premier prototype de visualisation.

Phase 2 — Routage

An 1, S6–S10 — Implémentation A* avec contraintes PMR, gestion de la suppression d'arêtes (travaux), exposition via API FastAPI /simulation/scenario, premiers jeux de tests.

Phase 3 — Agents

An 1-2, S11–S16 — Modèle de simulation Mesa (agents PMR avec profils variés), collecte de métriques de flux, export JSON, stockage des séries temporelles en TimescaleDB.

Phase 4 — 3D

An 2, S17–S22 — Intégration CesiumJS / Deck.gl pour le rendu 3D, TripsLayer animé pour les flux, interface carte interactive de création de scénario, affichage des déviations.

Phase 5 — Dashboard

An 2, S23–S26 — Dashboard React multi-scénarios, KPI automatiques, export PDF/vidéo des résultats, intégration des données open data de Nantes Métropole.

Phase 6 — Finalisation

An 3, S27–S32 — Optimisation des performances, tests sur données réelles, validation par associations PMR, documentation technique et utilisateur, présentation à des collectivités.

Taches attribuées aux Innov-Member

Aurélien — Lead Data / Algo
Extraction OSMnx, algorithmes de graphes (NetworkX, A*), pondération PMR, qualification des données d'accessibilité, gestion des graphes-scénarios.

Matthieu — Lead Backend
API FastAPI + Spring Boot, orchestration Celery, conteneurisation Docker, modélisation PostgreSQL / PostGIS, sécurité (JWT, HTTPS), déploiement.

Youssef — Lead Simulation
Modèle de simulation d'agents Mesa, profils PMR, métriques de simulation, intégration TimescaleDB, calibration et validation post-chantier.

Théo — Lead Frontend / 3D
Visualisation 3D CesiumJS / Deck.gl, dashboard React multi-scénarios, charte graphique, UX, conformité RGAA / WCAG AA, exports PDF / vidéo.

Outil de gestion de projet

Outillage retenu pour un projet R&D pluriannuel mêlant développement, recherche et coordination avec les encadrants :

- **GitHub + GitHub Projects**
  Suivi technique : code source, issues, pull requests, Kanban intégré, intégration CI/CD.
- **Notion**
  Documentation vivante, suivi des phases, notes de réunion, partage avec encadrants et associations partenaires.
- **Jupyter Notebook**
  Exploration des données, validation des algorithmes, comptes rendus R&D reproductibles.
- **Docker Compose**
  Environnement de développement reproductible entre les membres de l'équipe.